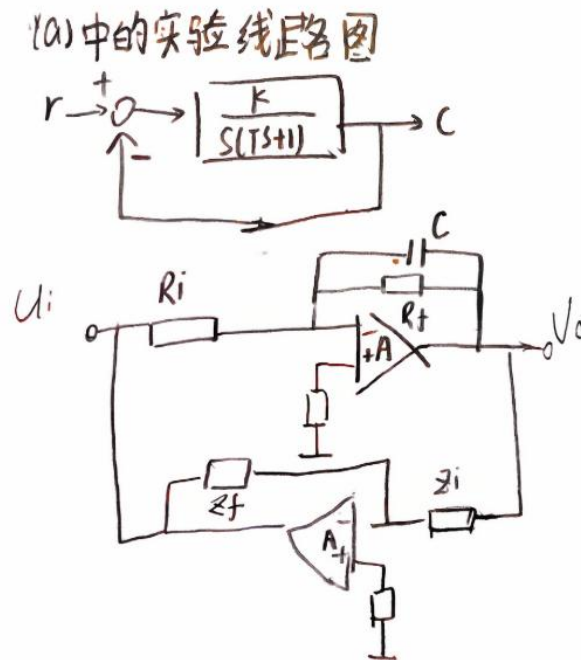


实验二：开环零点及闭环零点作用的研究

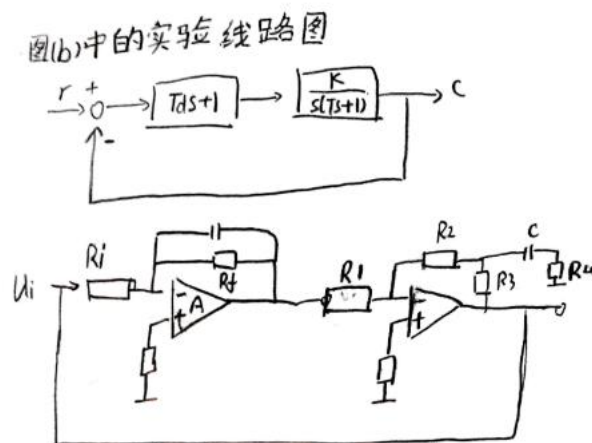
9月25日周四

一、实验报告要求

1、绘出实验线路图。



图一：实验（a）中的线路图



图二：实验（b）中的线路图

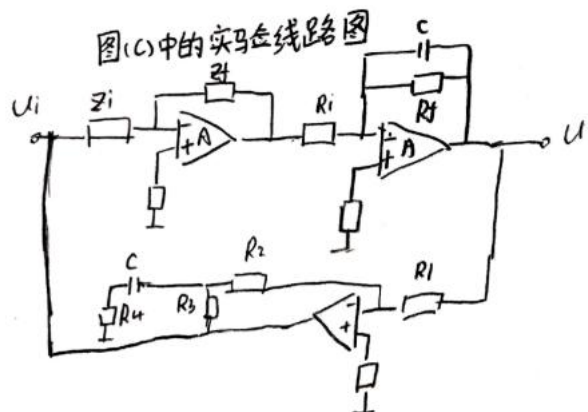


图 3: 实验 (c) 的线路图

2、画出三个系统的阶跃响应曲线。

2.1 实验 a 中的阶跃响应曲线

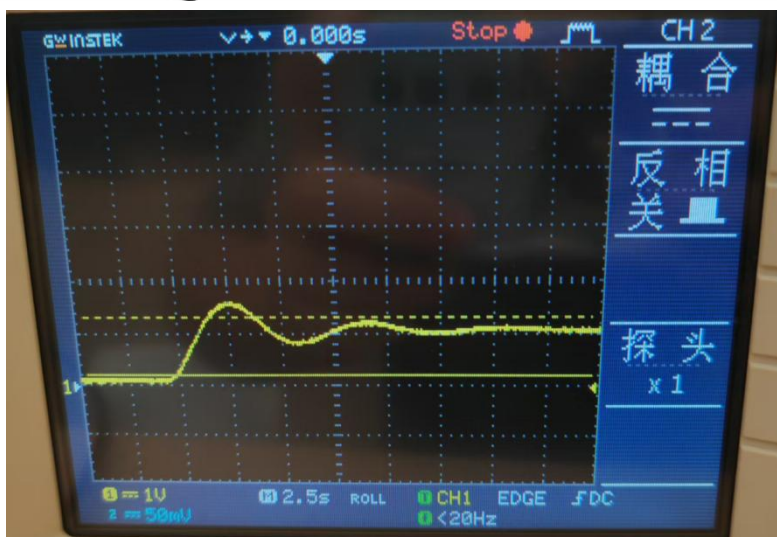
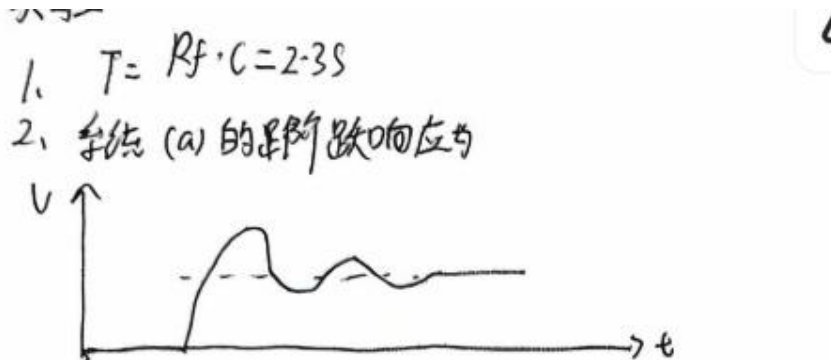


图 4: 系统 (a) 的阶跃响应

由图可知其超调量 $M_p = 60\%$, $K = \frac{R_f}{R_i} = \frac{231.2K\Omega}{100K\Omega} = 2.312$

$$t_p = 2.5S, t_s = 11S$$



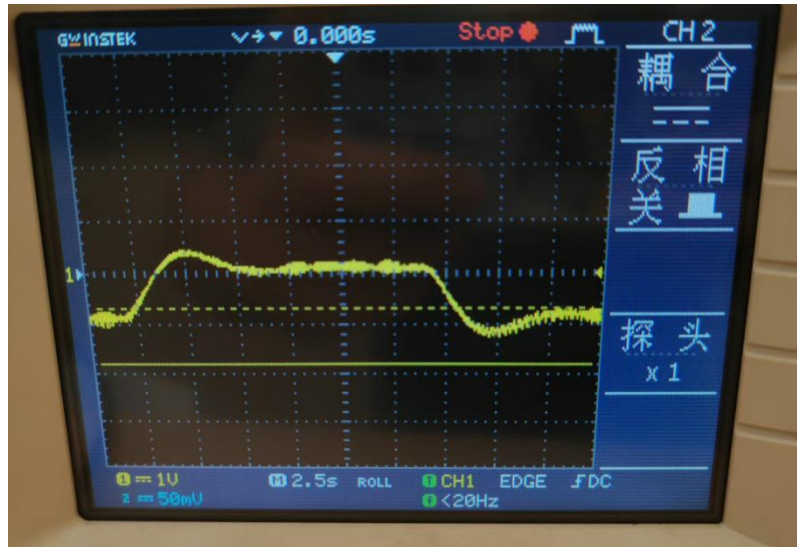


图 5：系统（b）的阶跃响应

由图可知 $t_p = 2.5s$, $t_s = 5s$, $M_p = 45\%$

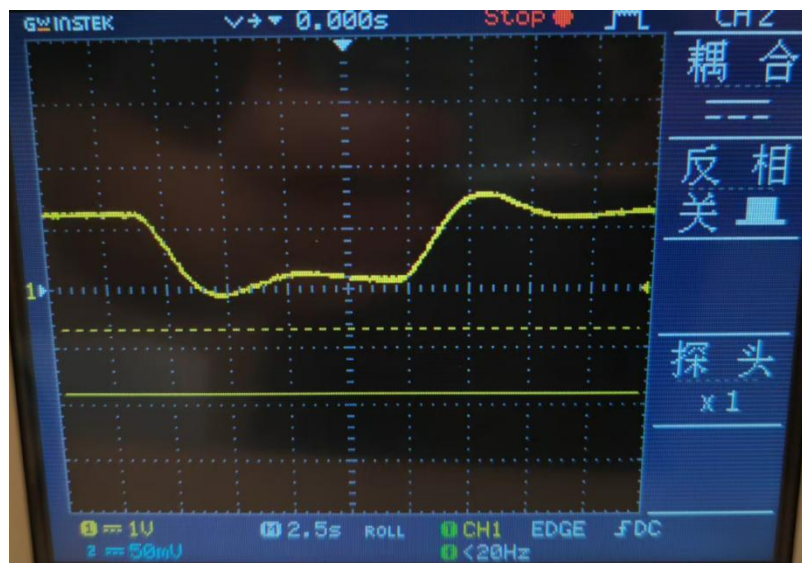


图 6：系统（c）的阶跃响应

由图可知 $t_p = 3.2s$, $t_s = 6s$, $M_p = 20\%$

3、说明开环和闭环零点的作用。

开环零点的作用：

- 通常通过比例微分（PD）或超前校正引入，能够提高系统的响应速度和稳定性。
- 例如，在系统（b）中，通过加入开环零点（比例微分环节），系统的超调量显著降低，调节时间缩短。

c. 通过提供相位超前, 改善系统的相位裕度, 从而增强稳定性和动态性能。

闭环零点的作用:

- a. 直接影响系统的瞬态响应, 通常会使系统响应加快, 但也可能增加超调量。
- b. 例如, 系统 (b) 具有闭环零点, 其响应速度较快但超调量较高; 而系统 (c) 无闭环零点, 响应较慢但超调量较低。
- c. 通常由反馈结构或控制器设计引入, 其位置和数量会影响系统的阻尼特性和振荡行为。

4、 你的体会及对本次实验的改进意见。

体会:

通过本次实验, 我深刻认识到开环零点和闭环零点对系统性能的显著影响。开环零点通过改善相位裕度增强稳定性, 而闭环零点则直接调整瞬态响应的特性。同时, 实验验证了理论分析与实际仿真的一致性, 加深了对控制系统设计的理解。

改进意见:

- a. 增加非线性环节研究: 实验中主要关注线性系统, 未来可以加入非线性环节 (如饱和、死区等), 研究零点在非线性系统中的作用。
- b. 扩展参数范围: 当前实验参数 (如 T_d 、 T_h) 取值范围较小, 可以扩大参数范围, 更全面地分析零点的作用。
- c. 结合频域分析: 除时域响应外, 可以加入 Bode 图、Nyquist 图等频域分析, 更全面地评估零点对系统稳定性和性能的影响。
- d. 优化实验设备: 建议使用更高精度的示波器和信号发生器, 以减少测量误差, 提高实验数据的可靠性。

二、思考题

为什么说系统的动态性能是由闭环零点, 极点共同决定的?

系统的动态性能 (如超调量、调节时间、上升时间等) 主要由闭环传递函数的零点和极点共同决定:

1. 极点的作用:

- a. 闭环极点决定系统的稳定性和响应模式 (如振荡、单调收敛)。极点位置影响系统的阻尼比 (ξ) 和自然频率 (ω_n), 从而直接影响超调量和调节时间。
- b. 极点实部越大 (离虚轴越远), 系统响应越快; 极点虚部越大, 振荡越剧烈。
- c. 所有极点位于左半 S 平面时系统稳定, 相对位置决定响应是过阻尼、欠阻尼还是临界阻尼。

2. 零点的作用:

- a. 闭环零点影响瞬态响应形状, 通常加快响应速度 (减少上升时间), 但可能增加超调量。零点越靠近虚轴, 影响越显著。
- b. 零点与极点交互: 零点会部分抵消附近极点的效应, 例如靠近极点的零点可能减少阻尼, 导致超调增加。

3. 零极点共同作用:

- a. 零点和极点的相对位置决定整体动态性能, 零点可抵消附近极点作用, 远离虚轴的极点影响较小。
- b. 系统动态性能是零点和极点相互耦合的结果, 需综合考虑其位置和数量。

综上所述, 闭环零点和极点共同决定系统动态性能, 设计时需合理配置零极点位置以满足性能要求。